

Informe inicial TFG

Automatització i monitorització de la sala de fatiga per a l'avaluació de l'estat de bombes centrífugues

Introducció

La sala de fatiga del laboratori constitueix l'entorn experimental on es duen a terme assajos orientats a l'avaluació del comportament de bombes centrífugues sotmeses a esforços cíclics, amb l'objectiu d'analitzar-ne els mecanismes de degradació progressiva i la pèrdua de prestacions associada. En l'estat actual, la configuració i supervisió dels assajos no es realitza sota una arquitectura estandarditzada, sinó que cada muntatge experimental es desplega de manera particular segons els criteris de l'operador responsable. Això implica que cada banc de prova pugui incorporar PLCs diferents, configuracions de comunicació específiques i equips informàtics locals connectats directament als dispositius de camp. Com a conseqüència, l'operativa depèn en gran mesura de la supervisió manual i presencial, fet que limita l'escalabilitat del sistema i dificulta la seva explotació de manera centralitzada.

Problema i necessitat

Actualment, el monitoratge de la sala de fatiga es duu a terme de forma manual o parcialment automatitzada, fet que comporta una baixa traçabilitat de les variables de procés i una capacitat limitada per correlacionar les condicions d'operació amb episodis de degradació, anomalia o fallada. La inexistència d'un sistema unificat de captura, registre, emmagatzematge i visualització de dades impedeix disposar d'un històric operatiu robust i homogeni, i dificulta tant la supervisió en temps real com l'anàlisi posterior del comportament de les bombes. Aquesta situació posa de manifest la necessitat de definir i implementar una infraestructura comuna de monitoratge que permeti adquirir dades de procés de manera contínua, estructurada i reutilitzable.

Fonts d'informació

La base documental preliminar del treball se sustenta, d'una banda, en la documentació tècnica del protocol MODBUS associat al sistema de la bomba de l'empresa, la qual permet identificar el model de comunicació, els mapes de registres disponibles i les variables de procés accessibles des del punt de vista de l'adquisició de dades. D'altra banda, es disposa d'un recull d'informació tècnica sobre monitoratge de bombes centrífugues, orientat a

establir quines magnituds físiques són més rellevants per a la supervisió de condició, quines tipologies de fallada són habituals en aquest tipus d'equips i quines metodologies són més adequades per a la seva detecció.

Objectiu del treball

L'objectiu principal del treball és dissenyar i implementar un sistema de captura, registre i visualització de dades per a la sala de fatiga de bombes centrífugues. Així, s'aconseguirà automatitzar l'adquisició de dades de procés, centralitzar-ne l'emmagatzematge per garantir traçabilitat i històric, i disposar d'una base tècnica que permeti, més endavant, analitzar anomalies i desenvolupar models de predicció de fallada.

Metodologia general

Primer, es definiran els requeriments del laboratori i les variables a monitoritzar. Després, es dissenyarà l'arquitectura de comunicació, registre i visualització del sistema. A continuació, s'implementarà un prototip funcional amb adquisició periòdica de dades i gestió bàsica d'errors. Finalment, es validarà el funcionament del sistema i s'analitzaran les dades obtingudes per valorar-ne la utilitat de cara a la supervisió i a futurs desenvolupaments de diagnosi i predicció.

Tasques a realitzar

Les tasques previstes inclouen, en primer lloc, la recerca i revisió de documentació tècnica, antecedents, estat de l'art, abast funcional i requisits del sistema. En paral·lel, es plantejarà la generació d'esquemes descriptius del laboratori i de la xarxa de comunicacions, amb l'objectiu de definir amb precisió la topologia del sistema i els punts d'adquisició de dades. Posteriorment, es realitzarà la tria de les variables d'interès provinents de les bombes i dels PLCs, tenint en compte tant el seu domini físic com el format i tipus de dada associat. Sobre aquesta base es desenvoluparà un prototip d'adquisició capaç d'efectuar lectures periòdiques, gestionar incidències de comunicació i registrar les dades en una estructura temporal coherent. També es contemplarà el desenvolupament de mecanismes de visualització orientats tant a l'entorn local de laboratori com a dashboards de supervisió i consulta d'històrics. Finalment, es durà a terme la validació del sistema mitjançant proves experimentals i s'analitzaran els resultats obtinguts en termes d'implementació, comportament estadístic de les dades i potencial aplicabilitat de models predictius.

Recapitulació d'informació recopilada sobre el monitoratge de bombes

El monitoratge de bombes centrífugues té com a objectiu detectar degradacions i fallades

abans que esdevinguin crítiques, amb la finalitat de reduir aturades no planificades, disminuir costos de manteniment i millorar la fiabilitat del sistema. Les variables més habituals per fer aquest seguiment són la vibració, la temperatura dels rodaments o coixinets i la pressió de succió i impulsio. De manera complementària, també poden monitoritzar-se el corrent del motor i les emissions acústiques.

Les fallades que es volen identificar inclouen desequilibris, desalineacions, defectes en rodaments, jocs mecànics, problemes estructurals, fuites i fenòmens hidràulics com la cavitació. En aquest sentit, la cavitació és especialment rellevant, ja que genera vibracions, soroll, dany a l'impulsor i pèrdua de rendiment. Per obtenir mesures fiables, és important col·locar els sensors, especialment els de vibració, a prop dels rodaments i en punts rígids i repetibles.

Els indicadors més utilitzats en vibració són els valors globals, com l'RMS, i l'anàlisi espectral en freqüència, ja que permeten detectar canvis en el comportament de la màquina i diferenciar possibles causes de fallada. Pel que fa al tipus de seguiment, el monitoratge offline es basa en mesures periòdiques, mentre que el monitoratge online permet una supervisió contínua amb alarmes, tendències i millor capacitat de detecció de canvis ràpids.

La metodologia habitual consisteix a definir un estat de referència de funcionament correcte, seguir l'evolució temporal de les variables i establir llindars d'avís i alarma. A més, és important relacionar aquestes dades amb les condicions de funcionament de la bomba. En conjunt, les architectures actuals de monitoratge tendeixen cap a solucions connectades que integren adquisició de dades, emmagatzematge, anàlisi i generació d'alertes, amb l'objectiu final d'avançar cap a un manteniment predictiu.

Bibliografia

PROCESS INDUSTRY INFORMER. "Centrifugal pump condition monitoring using artificial intelligence and Internet of Things".
<https://es.processindustryinformer.com/centrifugalpump-condition-monitoring-using-artificial-intelligence-and-internet-of-things/>

MOTRONIC. "Análisis de cavitación de bombas".
https://www.motronic.es/upfiles/manteniments_img/files/analisis-de-cavitacion-debombas-es_4168.pdf

PREDITÉCNICO. "Monitorización de bombas centrífugas".
<http://www.preditecnico.com/2015/02/monitorizacion-de-bombas-centrifugas.html>

PREDITEC. "Condition monitoring: bombas".
<http://www.preditec.com/condition-monitoring/bombas/>

Tecnología para la Industria. “Beneficios de los sistemas de monitoreo de bombas para optimizar su funcionamiento”.
<https://tecnologiaparalaindustria.com/beneficios-de-los-sistemas-de-monitoreo-debombas-para-optimizar-su-funcionamiento-2/>

Revista IMG. “Cómo monitorear el estado de la bomba para mejorar su rendimiento”.
<https://www.revistaimg.com/como-monitorear-el-estado-de-la-bomba-para-mejorarsu-rendimiento/>

Dynamox. “Buenas prácticas: Bomba centrífuga”.
<https://dynamox.force.com/suporte/s/article/Buenas-pr%C3%A1cticas-Bombacentr%C3%ADfuga?language=es>

Power-MI. “Análisis de vibraciones en bombas centrífugas”.
<https://power-mi.com/es/content/an%C3%A1lisis-de-vibraciones-en-bombascentr%C3%ADfugas>

Power-MI. “Dónde colocar el sensor de vibraciones”.
<https://power-mi.com/es/blog/d%C3%B3nde-colocar-el-sensor-de-vibraciones>